Edelgasregel und Ionen

Leitfrage: Warum bilden Natrium und Chlor zusammen Kochsalz, und warum hat Kochsalz die Formel NaCl, Magnesiumchlorid aber $MgCl_2$?

1 Das Ziel: eine volle Außenschale

Edelgaskonfiguration

1 Formuliere die Edelgasregel (Oktettregel).

2 Elektronen abgeben und aufnehmen

Ionen bauen

2 Ergänze.

Atom	Elektronen abgeben / aufnehmen	Ion	Protonen	Elektronen
Na				
Mg				
Cl				
O				

3 Ergänze.

Positive Ionen heißen _____, negative Ionen heißen _____. Es gilt: Ladung = _____ – _____.

3 Die Hauptgruppe verrät die Ladung

Ionenladung

4 Ionenladung aus dem Periodensystem

Hauptgruppe	I	II	III	V	VI	VII
Ionenladung						

4 Natrium + Chlor → Natriumchlorid

Elektronenübergang

5 Zeichne den Elektronenübergang von Natrium zu Chlor in der Lewis-Schreibweise.

6 Was versteht man unter Ionenbindung und Ionengitter?

5 Ladungen ausgleichen

Verhältnisformeln

7 Stelle die Verhältnisformeln auf.

Kation	Anion	Formel	Name
K^+	Cl^-		
Mg^{2+}	Cl^-		
Al^{3+}	O^{2-}		
Ca^{2+}	O^{2-}		

6 Üben: Ionen und Formeln

8 Gib die Ionen und die Formel des Salzes aus Lithium und Stickstoff an.

Heftaufschrieb: Edelgasregel und Ionen

aus der Präsentation übernehmen